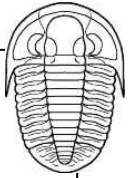


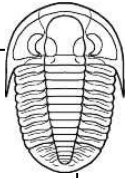
Quina és l'estructura  
bàsica dels éssers vius?



## Una estructura particular

En la sessió anterior, dins de la nostra recerca sobre com estan conformatos els éssers vius, hem après com funciona el microscopi. L'ús d'aquesta eina serà fonamental si volem apropar-nos a l'estructura íntima dels organismes. De fet, el seu descobriment al segle XVII marcarà un abans i un després al món de la biologia.

Quan ens preguntàvem què era la vida vam poder constatar que aquesta es presentava al planeta Terra sota formes aparentment molt diferents: balenes i molses, escarabats i rovellons, bacteris i humans... En aquesta sessió posarem en pràctica allò que hem après sobre les tècniques de microscòpia per tal de poder comparar la forma en la qual estan estructurats diversos éssers vius i mirar d'arribar a conclusions generals sobre la seva composició.

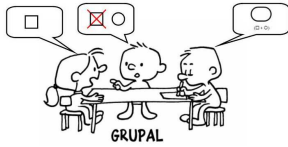
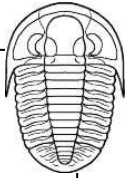


Donar resposta a una pregunta moltes vegades no és una tasca fàcil. A ciència, certes preguntes perduren en el temps i molta gent participa en la seva resposta. La pregunta que nosaltres tenim entre mans és una d'aquestes.

Molts científics, des de la invenció del microscopi, van observar la matèria viva d'aprop i van anar acumulant evidències sobre la seva composició i estructura, però no va ser fins al segle XIX que apareixerà una teoria que donarà resposta a la pregunta Quina és l'estructura bàsica dels éssers vius?

## Investigant a traves del temps



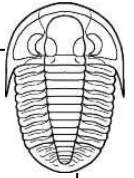


## Activitat

Per grups, us serà assignada la fitxa d'un científic que va participar en la resolució de la qüestió de la organització material dels éssers vius. Cadascuna d'elles porta el protocol d'una pràctica d'observació.

La vostra feina consistirà en reproduir l'observació i omplir la fitxa corresponent. Recordeu les normes d'utilització del microscopi.

Un cop fet això, us trobareu per grups i exposareu a la resta dels vostres companys el que heu pogut veure. Quan tothom hagi exposat les seves evidències intenteu respondre entre tots a la qüestió De què estan fets els éssers vius?



## Antony van Leeuwenhoek (1632- 1723)



Va néixer a Delft, als Països Baixos, on era comerciant en teles. Això el va fer entrar en contacte amb el món de les lents i les lupes. La seva inquietud el va portar a fabricar el primer microscopi simple amb el qual va fer tot un seguit de descobriments sobre el món dels éssers vius. L'any 1674 va descriure per primera vegada l'existència d'organismes microscòpics. Al llarg de la seva vida va mantenir una extensa correspondència amb la Royal Society anglesa, de la qual va entrar a formar part, comunicant els seus descobriments.



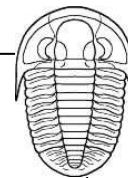
### Observació d'una gota d'aigua

#### Material

- Microscopi
- Portaobjectes i cobreobjectes
- Oli d'immersió
- Comptagotes
- Mostra d'aigua estancada
- Full d'observació

#### Procediment

- Amb el comptagotes, dipositeu una gota d'aigua estancada al centre del portaobjectes.
- Cobriu amb el cobreobjectes.
- Observeu i ompliu el full corresponent.



## Robert Hooke (1635-1703)



Nascut a Freshwater, va ser un físic i naturalista anglès partidari del mètode empíric i l'experimentació com a eina per a conèixer la natura. Va començar la seva carrera com a científic com a ajudant del físic Robert Boyle. Membre i secretari de la Royal Society anglesa del 1677 al 1682, va conèixer el treball de Leeuwenhoek i va intentar reproduir les seves observacions, potenciant la investigació microscòpica. Va escriure el primer gran tractat de microscòpia, anomenat *Micrographia*.



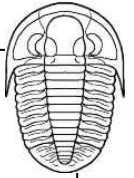
### Observació de l'estructura del suro

#### Material

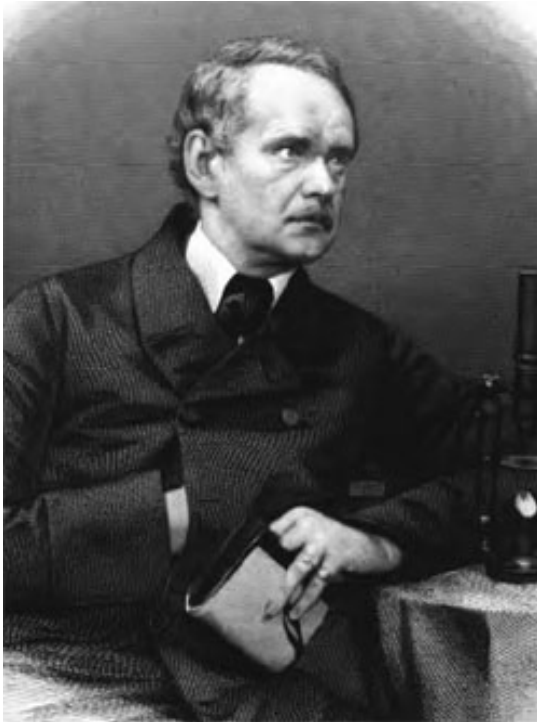
- Microscopi
- Portaobjectes i cobreobjectes
- Oli d'immersió
- Comptagotes
- Aigua
- Pines
- Tall prim de suro o medul·la vegetal
- Full d'observació

#### Procediment

- Amb les pines, situeu el tall de suro al centre del portaobjectes.
- Afegiu una gota d'aigua a sobre de la mostra.
- Cobriu amb el cobreobjectes.
- Observeu i ompliu el full corresponent.



## Matthias Jacob Schleiden (1804-1881)



Nascut a Hamburg (Alemanya), va estudiar dret, però més tard, després d'una crisi personal, va canviar la seva orientació professional cap a les ciències naturals. Es va especialitzar a l'estudi dels vegetals a la universitat de Gotinga. Catedràtic de botànica, va ser també el director del Jardí Botànic de la Universitat de Jena. Treballant sobre anatomia dels vegetals, va realitzar un gran nombre d'observacions de microscòpiques.



Observació d'un fil·lidi de molsa

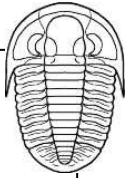
### Material

- Microscopi
- Portaobjectes i cobreobjectes
- Oli d'immersió
- Comptagotes
- Aigua
- Pinces
- Mostra de molsa
- Vidre de rellotge
- Full d'observació

### Procediment

- Poseu una mica d'aigua al vidre de rellotge i, amb les pinces, submergiu la mostra de molsa per que es rehidrati.
- Amb les pinces, arrenqueu amb cura un fil·lidi (una fulleta) de la molsa i poseu-la al centre del portaobjectes.
- Afegiu una gota d'aigua amb el comptagotes.
- Cobriu amb el cobreobjectes.
- Observeu i ompliu el full corresponent.





## Theodor Schwann (1810-1882)



Metge alemany, nascut a Neuss am Rhein, va ser ajudant en el museu de anatomia i zoologia de la facultat de medicina de la universitat de Berlin. Allà va dur a terme gran nombre d'estudis en anatomia microscòpica i va conèixer i col·laborar amb Matthias Schleiden. Catedràtic de fisiologia, va estudiar el procés de la digestió realitzant importants descobriments.



### Observació d'un frotis de mucosa bucal

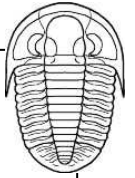
#### Material

- Microscopi
- Portaobjectes i cobreobjectes
- Oli d'immersió
- Comptagotes
- Aigua
- Ecuradents
- Full d'observació

#### Procediment

- Amb l'escuradents, rasqueu amb compte la cara interior de la galta.
- Esteneu la substància que ha quedat a la punta de l'escuradents sobre el centre del portaobjectes.
- Afegiu una gota d'aigua amb el comptagotes.
- Cobriu amb el cobreobjectes.
- Observeu i ompliu el full corresponent.



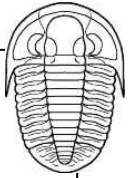


## Síntesi

Què tenen en comú totes les observacions realitzades?

Enuncia la teva conclusió en una frase que doni resposta a la pregunta inicial de l'activitat: Quina és l'estructura bàsica dels éssers vius?

Fes un dibuix d'alguna de les cèl·lules observades en l'activitat i comenta la seva estructura.



**INDIVIDUAL**

Què hem après en aquesta activitat?

Quina és l'estructura bàsica dels éssers vius?

